



COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

CAMPUS MONTECILLO

PSEI-ESTADÍSTICA Y CIENCIA DE
DATOS

TARE 1. MODELOS LINEALES

PROFESOR DR. HUMBERTO VAQUERA HUERTA

Al:

Guadalupe Monroy Hernández

Texcoco, Edo. México

1. Un diseño de bloques incompletos con a tratamientos y b bloques es similar a un diseño de bloques al azar completo, excepto que el tamaño de bloque k , es demasiado pequeño para permitir el juego completo de tratamientos pueda ser observado en cada bloque. En su lugar, $k < a$ tratamientos se da en cada bloque. Un diseño de bloques incompletos balanceados (BIBD) es un diseño de bloques incompletos con la propiedad de que cada par de tratamientos se presenta junto (es decir, juntos en el mismo bloque) el mismo número de veces. Una buena característica de un BIBD es que todas las diferencias por pares entre los efectos del tratamiento son estimadas con la misma precisión. (Este diseño se usa mucho en experimentos de Genética Vegetal). Considere el siguiente BIBD:

1	2	3
A y_{11}	A y_{12}	B y_{23}
B y_{21}	C y_{23}	C y_{33}

Donde, Y_{ij} denota una respuesta del el i -esimo tratamiento en el j -esimo bloque, y A, B, C Denotan los $a = 3$ tratamientos en el experimento. Note que los datos son $\{Y_{ij}\}$, $i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 3$ pero solo hay $n = 6$ observaciones presentes, por lo que no todas las combinaciones de i y j son observadas. Note que el tamaño de bloque es $k = 2$ el cual es muy pequeño para poner todos los $a = 3$ tratamientos. Sin embargo, es un bloque incompleto balanceado porque todos los pares posibles ((A, B),(A, C),(B, C)) ocurren el mismo número de veces (una).

Modelo usual para este diseño es:

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ij}, \quad \{\epsilon_{ij}\} iid \sim N(0, \sigma^2)$$

- Escriba el modelo en notación Matricial $Y = X\beta + \epsilon$. Es decir, indique de manera explícita la Matriz diseño X y el resto de componentes del modelo.

$$\begin{bmatrix} y_{11} \\ y_{12} \\ y_{21} \\ y_{23} \\ y_{32} \\ y_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{12} \\ \epsilon_{21} \\ \epsilon_{23} \\ \epsilon_{32} \\ \epsilon_{33} \end{bmatrix}$$

La matriz diseño tiene una columna de 1 para la media, tres columnas para los tratamientos y tres columnas para los bloques.

2. La función de producción CES (elasticidad sustitución constante) que relaciona la producción Y con el trabajo X_1 y el capital X_2 está dada por:

$$Y = A\{\alpha X_1^\beta + (1 - \alpha)X_2^\beta\}^{\frac{\gamma}{\beta}} + \epsilon$$

donde: $-\beta \leq 1$ es el parámetro de sustitución $\gamma > 0$ es el parámetro que determina el grado de homogeneidad de la función. $\alpha \in [0, 1[$ y $(1 - \alpha)$ son parámetros que representan las preferencias relativas que el individuo tiene por los bienes. (casos especiales $\beta = 0$ es

la función Cobb Douglas, con $\beta = -\infty$ Complementos Perfectos, con $\beta = 0$ substitutos Perfectos).

(a) ¿Es un modelo lineal o no lineal? (justifique su respuesta).

No es un modelo lineal. Exponenciación compuesta: El término $\{\alpha X_1^\beta + (1 - \alpha)X_2^\beta\}$ esta elevado a la $\frac{\gamma}{\beta}$. Esta exponenciación crea una relación no lineal entre la producción Y y los factores de producción X_1 y X_2 . Incluso si β fuera 1, la relación seguiría siendo no lineal debido a la potencia $\frac{\gamma}{\beta}$.

Tamnién se puede ver al derivar la función Y con respecto a β .

Usamos la formula $\frac{d}{dx}a^u = a^u \ln a \frac{d}{dx}u$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \beta} Y &= \frac{\partial}{\partial \beta} A \{\alpha X_1^\beta + (1 - \alpha)X_2^\beta\}^{\frac{\gamma}{\beta}} \\ &= A \{\alpha X_1^\beta + (1 - \alpha)X_2^\beta\}^{\frac{\gamma}{\beta}} \ln \left(\{\alpha X_1^\beta + (1 - \alpha)X_2^\beta\} \right) \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\gamma}{\beta} \right)\end{aligned}$$

La derivada parcial de Y en función de β no es independiente del parámetro. No es una función lineal.

(b) Considerando el modelo sin el termino de error, es posible transformar a una función lineal(es linealizable?).

Usando una transformación logarítmica.

$$Y = A \{\alpha X_1^\beta + (1 - \alpha)X_2^\beta\}^{\frac{\gamma}{\beta}} + \epsilon \rightarrow \ln(Y) = \ln(A) + \frac{\gamma}{\beta} * \ln(\{\alpha X_1^\beta + (1 - \alpha)X_2^\beta\})$$

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta transformación no es exacta. Ya no es posible trasnformar a una función lineal a Y .

(c) El caso $\beta = 0$ es la función Cobb Douglas porque es considerado linealizable?

La función de producción Cobb-Douglas es una función lineal porque la relación entre la producción y los factores de producción es una relación lineal. En particular, la relación entre la producción y el trabajo es una relación lineal, ya que la función de producción Cobb-Douglas implica una relación de multiplicación entre la producción y el trabajo.

Es posible transformar a una función lineal, $Y(X_1, X_2) = AX_1^\beta X_2^\alpha$

$$\begin{aligned}\ln(Y(X_1, X_2)) &= \ln \left(AX_1^\beta X_2^\alpha \right) \\ &= \ln A + \beta \ln X_1 + \alpha \ln X_2\end{aligned}$$

Los parámetros están en forma lineal. Las derivadas parciales de la transformación resultan en que el modelo es lineal bajo la transformación logarítmica.

3. Escriba el modelo en notación matricial:

(a) Modelo ANOVA dos vías de clasificación con interacción:

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \phi_{ji} + \varepsilon_{ijk}, i = 1, 2; j = 1, 2, k = 1, 2$$

$$\begin{bmatrix} y_{111} \\ y_{121} \\ y_{211} \\ y_{221} \\ y_{112} \\ y_{122} \\ y_{212} \\ y_{222} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \phi_{11} \\ \phi_{12} \\ \phi_{21} \\ \phi_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_{111} \\ \epsilon_{121} \\ \epsilon_{211} \\ \epsilon_{221} \\ \epsilon_{112} \\ \epsilon_{122} \\ \epsilon_{212} \\ \epsilon_{222} \end{bmatrix}$$

Los factores, sean A y B, solo tienen dos tratamientos, por lo que se tienen cuatro interacciones posibles entre los niveles de A y B.

4. Modelos de curva de crecimiento de Richards

El modelo de curva de crecimiento Gompertz. La curva se adaptó en epidemiología para la predicción en tiempo real de brotes de enfermedades; los ejemplos incluyen el brote de COVID-19.

$$Y(t) = ae^{-e^{-b(t-c)}} + \varepsilon_t$$

¿Dónde $Y(t)$ está el número de muertes acumuladas por cada día? a es el número máximo de muertes acumuladas al final de la epidemia; b es la tasa de crecimiento relativo estimada del total de muertes; t es el número de días desde el primer caso y c es el momento en el que se estima el punto de inflexión de la curva.

(a) ¿Es un modelo lineal o no lineal? (justifique su respuesta).

Tomamos las derivadas parciales de $Y(t)$ con respecto a los parámetros para saber si el modelo es lineal.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial a} Y(t) &= \frac{\partial}{\partial a} [ae^{-e^{-b(t-c)}}] \\ &= e^{-e^{-b(t-c)}} \\ \frac{\partial}{\partial b} Y(t) &= \frac{\partial}{\partial b} [ae^{-e^{-b(t-c)}}] \\ &= [ae^{-e^{-b(t-c)}}] \frac{\partial}{\partial b} - e^{-b(t-c)} \end{aligned}$$

La derivada parcial es independiente del parámetro a , sin embargo para el caso del parámetro b , es evidente que este resulta no ser independiente. Con esto podemos concluir que no es un modelo lineal.

- (b) Considerando el modelo sin el término de error, es posible transformar a una función lineal(es linealizable?).

Aplicando logaritmo natural, se intentará transformar a un modelo lineal.

$$\begin{aligned} \ln(Y(t)) &= \ln\left(ae^{-e^{-b(t-c)}}\right) \\ &= \ln(a) + \ln\left(e^{-e^{-b(t-c)}}\right) \\ &= \ln(a) - e^{-b(t-c)} \end{aligned}$$

Hasta este punto no es posible transformar a una función lineal, por lo que no es linealizable.

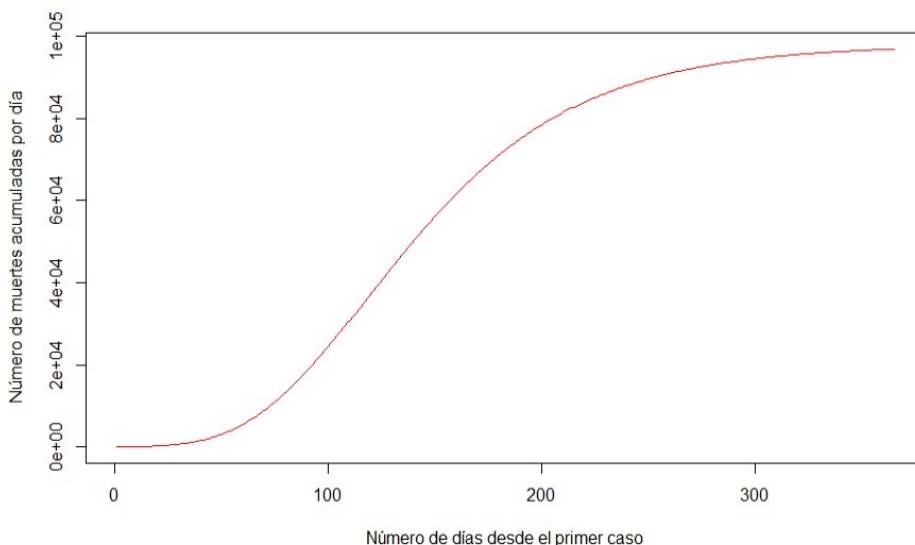
- (c) Grafique suponiendo $Y(t) = 98008.0988e^{-e^{-0.01830109(t-117.8062)}} + \varepsilon_t$ esto encontraron: Conde-Gutiérrez, R.A., Colorado, D. y Hernández-Bautista, S.L. Comparison of an artificial neural network and Gompertz model for predicting the dynamics of deaths from COVID-19 in México. Nonlinear Dyn 104, 4655–4669 (2021).

<https://doi.org/10.1007/s11071-021-06471-7>.

que opinión le merece esto, le parece que solo murieron 98008 mexicanos? A veces no es solo publicar por publicar.

```
library(ggplot2)
y<-function(t){98008.0988*exp(-exp(- 0.01830109*(t-117.8062)))}
t <-c(1:365)
```

```
plot(y(t),col='red',type = 'l',xlab = 'Número de días desde el primer caso',
      ylab = 'Número de muertes acumuladas por día')
```



La estimación del número de muertes es por mucho, muy alejada a lo que realmente aconteció.

5. Se realizó un experimento para evaluar los efectos de tres nuevos alimentos ricos en nutrientes (F) para producir un aumento de peso acelerado en conejillos de indias. Se administraron los alimentos a animales de tres cepas (S) y se registraron sus ganancias de peso (y) en gramos. Como es común en estudios de este tipo, los pesos iniciales de (x) de los animales también se registraron para su uso como covariable. Los datos son:

Alimento A			Alimento B		Alimento C	
Cepa	x	y	x	y	x	y
1	152	301	160	298	162	336
2	177	337	168	310	181	379
3	114	241	125	234	122	258

Considere el modelo de análisis de covarianza con dos factores de estudio:

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma x_{ij} + \varepsilon_{ij}, \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

α_i =efecto del alimento i , β_j =efecto de la cepa j .

Escriba el modelo en forma matricial $y = X\beta + \varepsilon$, especifique los componentes.

$$\begin{bmatrix} 301 \\ 337 \\ 241 \\ 298 \\ 310 \\ 234 \\ 336 \\ 379 \\ 258 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 152 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 177 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 114 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 160 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 168 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 125 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 162 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 181 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 122 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \gamma \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{12} \\ \epsilon_{13} \\ \epsilon_{21} \\ \epsilon_{22} \\ \epsilon_{23} \\ \epsilon_{31} \\ \epsilon_{32} \\ \epsilon_{33} \end{bmatrix}$$

6. Considere el modelo de Superficie de Respuesta:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \varepsilon; \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

x1	x2	y
30	150	39.3
40	150	40.9
30	160	40
40	160	41.5
35	155	40.3
35	155	40.5
35	155	40.7
35	155	40.2
35	155	40.6

- (a) ¿Es un modelo lineal o no lineal? (justifique su respuesta).

Para saber si es un modelo lineal obtenemos las derivadas parciales de cada parametro.

$$\frac{\partial}{\partial \beta_1} y = \frac{\partial}{\partial \beta_1} (\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \varepsilon) = x_1$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta_2} y = \frac{\partial}{\partial \beta_1} (\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \varepsilon) = x_2$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta_{12}} y = \frac{\partial}{\partial \beta_1} (\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \varepsilon) = x_1 x_2$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta_{11}} y = \frac{\partial}{\partial \beta_1} (\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \varepsilon) = x_1^2$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta_{22}} y = \frac{\partial}{\partial \beta_1} (\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \varepsilon) = x_2^2$$

Dado que las derivadas son independientes de los parametros se puede concluir que es un modelo lineal.

(b) ¿Cuál es su matriz diseño?

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & x_{11}x_{12} & x_{11}^2 & x_{12}^2 \\ 1 & x_{21} & x_{22} & x_{21}x_{22} & x_{21}^2 & x_{22}^2 \\ 1 & x_{31} & x_{32} & x_{31}x_{32} & x_{31}^2 & x_{32}^2 \\ 1 & x_{41} & x_{42} & x_{41}x_{42} & x_{41}^2 & x_{42}^2 \\ 1 & x_{51} & x_{52} & x_{51}x_{52} & x_{51}^2 & x_{52}^2 \\ 1 & x_{61} & x_{62} & x_{61}x_{62} & x_{61}^2 & x_{62}^2 \\ 1 & x_{71} & x_{72} & x_{71}x_{72} & x_{71}^2 & x_{72}^2 \\ 1 & x_{81} & x_{82} & x_{81}x_{82} & x_{81}^2 & x_{82}^2 \\ 1 & x_{91} & x_{92} & x_{91}x_{92} & x_{91}^2 & x_{92}^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 30 & 150 & 4500 & 900 & 22500 \\ 1 & 40 & 150 & 6000 & 1600 & 22500 \\ 1 & 30 & 160 & 4800 & 900 & 22600 \\ 1 & 40 & 160 & 6400 & 1600 & 25600 \\ 1 & 35 & 155 & 5425 & 1225 & 24025 \\ 1 & 35 & 155 & 5425 & 1225 & 24025 \\ 1 & 35 & 155 & 5425 & 1225 & 24025 \\ 1 & 35 & 155 & 5425 & 1225 & 24025 \\ 1 & 35 & 155 & 5425 & 1225 & 24025 \end{bmatrix}$$